

PCA sulla Curva Risk-Free EIOPA (Solvency II)

Teoria, Implementazione in R e Interpretazione Economica

Laboratorio di Calcolo Numerico — Laurea Triennale in Matematica Applicata
Università degli Studi di Verona
Anno Accademico 2026–2027

Indice

1. Introduzione e obiettivi

1.1. Il problema

La **curva dei tassi di interesse** (o struttura a termine) associa a ogni scadenza T un tasso di rendimento $r(T)$ per titoli privi di rischio. La curva cambia ogni giorno in risposta a decisioni di politica monetaria, aspettative di inflazione e fattori macroeconomici.

In questa dispensa analizziamo la **curva risk-free EUR pubblicata mensilmente da EIOPA** ai fini della direttiva Solvency II, considerando le scadenze da 1 a 20 anni, cioè fino all'*ultimo punto liquido* (LLP) della valuta euro. L'obiettivo è comprendere e sintetizzare i principali movimenti osservati nella curva nel corso del tempo.

Monitorare direttamente tutte le scadenze della curva richiederebbe di gestire almeno 20 variabili (una per ogni maturity). Nel caso EIOPA il problema dimensionale non è ipotetico ma è il caso ordinario: la curva ufficiale è pubblicata su **150 scadenze**. Qui ci limitiamo alle prime 20 (Sezione ??), ma il metodo si applica identico a tutte.

Per questo motivo, è utile cercare una rappresentazione più compatta, ovvero individuare i *movimenti fondamentali* della curva che, combinati tra loro, spiegano la maggior parte delle variazioni osservate.

In questa dispensa presentiamo la **Principal Component Analysis (PCA)**, implementata tramite la **Singular Value Decomposition (SVD)**, che permette di identificare e quantificare le principali variazioni della curva dei tassi. Vedremo come, grazie a questa tecnica, sia possibile descrivere l'evoluzione della curva nel tempo utilizzando solo poche componenti principali, facilitando l'analisi e l'interpretazione dei dati.

Nella dispensa è inoltre riportato il codice utilizzato per l'elaborazione dei dati, scritto nel linguaggio R.

Le dispense 01 e 03 hanno mostrato **come si costruisce** la curva EIOPA (bootstrap ed estrapolazione la prima, Smith–Wilson la seconda), a partire dai tassi swap di un singolo mese. Questa dispensa cambia punto di vista: prendiamo per date le curve già pubblicate e ci chiediamo **come si muovono nel tempo**.

1.2. La frequenza mensile: un vincolo del dato, non una scelta

A differenza della BCE, che pubblica la curva ogni giorno lavorativo, **EIOPA pubblica una sola curva al mese**, riferita all'ultimo giorno di calendario del mese. La frequenza mensile non è quindi una scelta dell'analista ma una caratteristica del dato regolamentare: non esiste alcun passo di aggregazione da giornaliero a mensile, e non esiste la scelta arbitraria — presente invece nell'analisi BCE della dispensa 03 — tra ultima osservazione del mese e media mensile. La data è fissata dal regolatore ed è la stessa su cui *tutte* le imprese assicurative europee valutano le riserve tecniche di quel mese.

Dal punto di vista dell'analisi economica questa frequenza è anche quella giusta: l'obiettivo non è catturare movimenti di brevissimo periodo o dinamiche di microstruttura, bensì descrivere l'evoluzione della curva dei rendimenti su orizzonti temporali più ampi, rilevanti per analisi prospettiche e di scenario. L'utilizzo di variazioni giornaliere risulta più adatto ad applicazioni di trading o gestione operativa ad alta frequenza, mentre offre un contenuto informativo limitato per un'analisi strutturale dei fattori della curva.

Le osservazioni mensili permettono di cogliere chiaramente i principali eventi macro-finanziari del campione: il referendum sulla Brexit (giugno 2016), lo shock pandemico e il varo del PEPP (marzo 2020), la svolta restrittiva della BCE e l'uscita dai tassi negativi (febbraio 2022), il picco dei tassi ufficiali (settembre 2023) e l'avvio del ciclo di tagli (giugno 2024).

Il prezzo di questa scelta è la lunghezza del campione: **127 curve mensili** (dicembre 2015 – giugno 2026, senza interruzioni) contro le oltre 250 osservazioni mensili disponibili per la curva BCE.

1.3. Origine dei dati

I dati provengono dal **Risk-Free Rate register** di EIOPA¹ (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*), l'autorità europea di vigilanza sulle assicurazioni.

Ogni mese EIOPA pubblica la struttura a termine dei tassi risk-free che **tutte** le imprese di assicurazione europee devono utilizzare per scontare le riserve tecniche ai fini di Solvency II. La curva non è quindi una stima statistica come quella della BCE, ma un **dato regolamentare**: è unica, obbligatoria e identica per tutti gli operatori.

Sottostante: swap, non titoli di Stato. La differenza più importante rispetto alla curva BCE della dispensa 03 è il mercato di riferimento. La BCE stima la curva sui rendimenti dei *titoli di Stato* dell'area euro con rating AAA; EIOPA parte invece dai **tassi swap di tasso di interesse** (par swap rate) denominati in euro.

Credit Risk Adjustment. Poiché i tassi swap incorporano un residuo rischio di controparte bancaria, al tasso di mercato viene sottratto il **Credit Risk Adjustment** (CRA), pari a 10 punti base per l'euro e costante su tutto il campione.

Scadenze quotate e Last Liquid Point. Il mercato quota gli swap EUR soltanto su un insieme di scadenze *Deep, Liquid and Transparent* (DLT). Per l'euro si tratta di **15 nodi** (cfr. dispensa 03):

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20\} \text{ anni,}$$

mentre le scadenze 14, 16, 17, 18 e 19 anni sono **interpolate** dal metodo Smith–Wilson, che riproduce esattamente i prezzi degli strumenti quotati e riempie il resto con il criterio di minima energia.

Oltre il **Last Liquid Point** (LLP = 20 anni per l'euro) la curva non è più interpolata ma **estrapolata** verso l'*Ultimate Forward Rate* (UFR).

La finestra 1–20 anni

La finestra 1–20 anni che analizziamo coincide esattamente con la parte **liquida** della curva: l'estrapolazione verso l'UFR, oggetto delle dispense 01 e 03, riguarda le scadenze oltre il ventesimo anno e **non entra** in questa analisi.

Parametri della curva sul campione. I metadati pubblicati insieme a ogni curva sono riassunti in Tabella ??.

¹<https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/risk-free-interest-rate-term-structures>. Gli archivi mensili usati in questa dispensa sono in [dati/eiopa_zips/](#).

Parametro	Valore sul campione (dic. 2015 – giu. 2026)
LLP	20 anni (costante)
CRA	10 punti base (costante)
Convergence point	40 anni (costante)
UFR	4,20% fino a dic. 2017; poi 4,05% (gen. 2018), 3,90% (2019), 3,75% (2020), 3,60% (2021), 3,45% (2022), 3,30% (da gen. 2024)
α	ricalibrato ogni mese; intervallo osservato 0,050–0,138

Tabella 1: Parametri regolamentari della curva EUR sul campione analizzato, estratti dai metadati di ciascun archivio mensile.

Curva “no VA”. Utilizziamo la curva *senza volatility adjustment* (foglio `RFR_spot_no_VA`): il VA è una maggiorazione che dipende dal portafoglio della singola impresa, mentre la curva senza VA è la curva risk-free di base, metodologicamente pulita.

Convenzione di capitalizzazione. La BCE pubblica tassi in **capitalizzazione continua**, $P(0, T) = e^{-r(T)T}$ (dispensa 03). EIOPA pubblica tassi in **capitalizzazione annua composta**, $P(0, T) = (1 + r(T))^{-T}$, coerentemente con le dispense 01 e 03. Le due convenzioni differiscono di $O(r^2/2)$: circa 5 pb a un livello del 3%. Per l’analisi delle *variazioni* la differenza si riduce a un riscalamento di fattore $\approx (1 + r)^{-1}$, irrilevante per la struttura fattoriale; ma le curve delle due dispense **non sono direttamente sovrapponibili** senza conversione.

Per le definizioni di fattore di sconto, tasso spot e tasso forward si rimanda alla dispensa 03.

1.4. Dataset

I dati grezzi sono i **127 archivi .zip** contenuti in `dati/eiopa_zips/`, uno per ogni mese da dicembre 2015 a giugno 2026. Ciascun archivio contiene il file `EIOPA_RFR_AAAAMMGG_Term_Structures.xlsx`, il cui foglio `RFR_spot_no_VA` riporta le curve di tutti i paesi: la colonna Euro contiene i tassi che ci interessano, sulle scadenze da 1 a 150 anni.

Lo script `R/03c_pca_eiopa_prep.R` estrae le prime 20 scadenze da tutti gli archivi e produce il file `dati/03c_eiopa_spot.xlsx` (fogli `PCA_Input` e `Metadata`), che è l’input dell’analisi (dettagli e codice R nella Sezione ??).

Unità di misura. Gli archivi EIOPA esprimono i tassi in forma **decimale** (0,02592 significa 2,592%), mentre il file BCE della dispensa 03 li esprime in **punti percentuali** (2,592). In questa dispensa adottiamo la convenzione **percentuale** su tutta la pipeline: la conversione avviene una volta sola, in `03c_pca_eiopa_prep.R`. Un punto base vale quindi 0,01 nelle unità di lavoro, e tutti i grafici in pb si ottengono moltiplicando per 100.

2. Prerequisiti matematici: SVD e approssimazione ottimale

In questa sezione presentiamo gli strumenti matematici necessari per la PCA, organizzati attorno a una domanda centrale:

Il problema fondamentale

Data una matrice $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (ad esempio le variazioni mensili della curva dei tassi), come possiamo rappresentarla in modo *compatto* usando solo $k \ll n$ “direzioni” fondamentali, perdendo la minima quantità possibile di informazione?

La risposta a questa domanda passa attraverso tre risultati:

1. la **SVD** fattorizza qualsiasi matrice in componenti ordinate per importanza;
2. il teorema di **Eckart–Young–Mirsky** garantisce che troncando la SVD alle prime k componenti dà la migliore approssimazione possibile di rango k ;
3. la **norma di Frobenius** usata in questo teorema coincide (a meno di costanti) con la *varianza totale*, quindi “miglior approssimazione” significa “massima varianza spiegata”.

2.1. Decomposizione ai Valori Singolari (SVD)

Teorema 2.1 (Esistenza e unicità della SVD). *Per ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ esistono:*

- una matrice ortogonale $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ (colonne = **vettori singolari sinistri**);
- una matrice ortogonale $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (colonne = **vettori singolari destri**);
- una matrice diagonale $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con elementi $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_{\min(m,n)} \geq 0$ (**valori singolari**);

tali che $A = U\Sigma V^T$. I valori singolari sono unici; i vettori singolari sono unici a meno di segno quando i σ_i sono distinti.

Interpretazione geometrica. La SVD scompone l'azione di A in tre passi:

$$\mathbf{x} \xrightarrow{V^T} \text{rotazione} \xrightarrow{\Sigma} \text{scaling per asse} \xrightarrow{U} \text{rotazione}.$$

I valori singolari σ_i misurano quanto A “allunga” lungo ciascun asse principale: σ_1 è la direzione di massimo allungamento, σ_n quella di minimo. Nel contesto PCA:

- le colonne di V sono le **direzioni principali** (loadings);
- le colonne di U , scalate per σ_i , danno gli **scores**;
- σ_i^2 è proporzionale alla **varianza** lungo la i -esima direzione.

2.2. La norma di Frobenius

Definiamo la **norma di Frobenius** come segue:

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2} = \sqrt{\text{tr}(A^T A)}.$$

Proposizione 2.2 (Frobenius e valori singolari). *Per ogni matrice A con valori singolari $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ (dove $r = \text{rk}(A)$):*

$$\|A\|_F^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_r^2. \quad (1)$$

2.3. Il teorema di Eckart–Young–Mirsky: ottimalità della SVD troncata

Teorema 2.3 (Eckart–Young–Mirsky, 1936). *Sia $A = U\Sigma V^T$ la SVD di A , e sia*

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T = U_k \Sigma_k V_k^T$$

la **SVD troncata** alle prime k componenti. Allora A_k è la **miglior approssimazione di rango k** in norma di Frobenius:

$$A_k = \underset{\text{rk}(B) \leq k}{\text{argmin}} \|A - B\|_F.$$

Inoltre, l'errore di approssimazione è:

$$\|A - A_k\|_F^2 = \sigma_{k+1}^2 + \dots + \sigma_r^2. \quad (2)$$

2.4. PCA come SVD della matrice centrata

Consideriamo ora un dataset dove applicare la nostra SVD ed analisi.

Definizione 2.4 (Matrice centrata). Data $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (righe = osservazioni, colonne = variabili), la **matrice centrata** è:

$$\tilde{X} = X - \mathbf{1}_m \bar{\mathbf{x}}^T,$$

dove $\bar{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ è il vettore delle medie per colonna.

La varianza campionaria di $\tilde{X}$, è definita come:

$$\text{Var}_{\text{tot}} = \frac{1}{m-1} \sum_{i,j} \tilde{x}_{ij}^2 = \frac{\|\tilde{X}\|_F^2}{m-1}. \quad (3)$$

Quindi $\|\tilde{X}\|_F^2 = (m-1) \cdot \text{Var}_{\text{tot}}$, da (??) segue che la norma di Frobenius rappresenta la varianza totale, a meno di una costante.

Possiamo ora definire la Principal Component Analysis (PCA) calcolata sul set di osservazioni $\tilde{X}$.

Teorema 2.5 (Principal Component Analysis). Sia $\tilde{X} = U\Sigma V^T$ la SVD della matrice centrata. Allora:

1. I **loadings** (direzioni principali) sono le colonne di V : $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots$
2. Gli **scores** (coordinate nelle nuove direzioni) sono le righe di $U\Sigma$, cioè $\tilde{X}V$.
3. La varianza spiegata dalla componente i è $\sigma_i^2 / \sum_j \sigma_j^2$.

Considerando $k < n$ componenti principali, per il Teorema ?? (Eckart–Young), $\tilde{X}_k$ è la miglior approssimazione di rango k di $\tilde{X}$ in norma di Frobenius, con errore residuo:

$$\|\tilde{X} - \tilde{X}_k\|_F^2 = \sigma_{k+1}^2 + \dots + \sigma_n^2. \quad (4)$$

Combinando (??) e (??), possiamo definire la **quota di varianza spiegata** dalle prime k componenti come:

$$\eta_k = \frac{\|\tilde{X}_k\|_F^2}{\|\tilde{X}\|_F^2} = \frac{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_k^2}{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2} = 1 - \frac{\sigma_{k+1}^2 + \dots + \sigma_n^2}{\sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2} \in [0, 1]. \quad (5)$$

La s -esima riga di $\tilde{X}_k$ fornisce l'approssimazione centrata della variazione del mese s con sole k componenti:

$$\hat{\mathbf{x}}_s^{(k)} = \sum_{i=1}^k \alpha_{s,i} \mathbf{v}_i = V_k \boldsymbol{\alpha}_{s,k} \in \mathbb{R}^n, \quad \alpha_{s,i} = \sigma_i u_{s,i} = (U\Sigma)_{s,i}. \quad (6)$$

Aggiungendo il vettore delle variazioni medie $\bar{\boldsymbol{\delta}} \in \mathbb{R}^n$, sottratto prima della decomposizione SVD, si ottiene la variazione ricostruita nella scala originale:

$$\widehat{\Delta \mathbf{r}}_s^{(k)} = \bar{\boldsymbol{\delta}} + \sum_{i=1}^k \alpha_{s,i} \mathbf{v}_i = \bar{\boldsymbol{\delta}} + V_k \boldsymbol{\alpha}_{s,k}. \quad (7)$$

2.5. Nota numerica: perché usare la SVD diretta

Nota numerica (Condizionamento e stabilità). Un'alternativa alla SVD è calcolare gli autovalori della matrice di covarianza $C = \frac{1}{m-1} \tilde{X}^T \tilde{X}$. Tuttavia:

- Il **numero di condizionamento** di C è il *quadrato* di quello di $\tilde{X}$: $\kappa(C) = \kappa(\tilde{X})^2$.
- Per dati reali di tassi, $\kappa(\tilde{X}) \sim 10^2\text{--}10^3$, quindi $\kappa(C) \sim 10^4\text{--}10^6$.
- Un alto condizionamento significa che gli autovettori associati ai piccoli autovalori sono calcolati con scarsa precisione.

La **SVD diretta di $\tilde{X}$** evita questo problema: fornisce gli stessi loadings e scores, ma con stabilità numerica ottimale. In R, la funzione `svd()` implementa questa strategia.

Nota numerica (Campione corto e componenti di coda). Con $M-1 = 126$ variazioni e $n = 20$ scadenze, il rapporto $n/(M-1) \approx 0,16$ è sufficientemente piccolo perché le prime direzioni principali siano stimate in modo affidabile. Non altrettanto per i σ_i di coda: l'errore relativo di stima è dell'ordine di $\sqrt{2/(M-1)} \approx 13\%$. Ogni conclusione sulla coda dello spettro va quindi presa come *indicazione*, non come misura.

3. Applicazione della PCA e SVD alla curva EIOPA

In questa sezione applichiamo la teoria sviluppata nella sezione precedente alla curva EIOPA. Il percorso si articola in quattro fasi: estrazione dagli archivi mensili e analisi esplorativa, decomposizione tramite SVD, interpretazione economica dei fattori e ricostruzione della curva, infine un riepilogo dell'algoritmo completo.

3.1. Dati, estrazione e analisi esplorativa

3.1.1. Lettura degli archivi mensili e costruzione della matrice

Poiché ogni archivio contiene esattamente una curva, la matrice dei livelli si ottiene impilando le curve in ordine cronologico:

$$R_{s,j} = r_s(T_j), \quad s = 1, \dots, 127, \quad j = 1, \dots, 20,$$

dove s indicizza i mesi e j le scadenze, così che $R \in \mathbb{R}^{127 \times 20}$.

Estrazione di una curva da un archivio (03c_pca_eiopa_prep.R)

```
extract_curve <- function(zip_path, n_tenor = 20L) {
  members <- utils::unzip(zip_path, list = TRUE)$Name
  target <- grep("Term_Structures.*\\.xlsx$", members, value = TRUE)[1]

  # la data si ricava dal nome del file INTERNO, uniforme su tutti gli archivi
  ref_str <- sub(".*EIOPA_RFR_(\\d{8})_Term_Structures.*", "\\1",
    basename(target))
  ref_date <- as.Date(ref_str, format = "%Y%m%d")

  utils::unzip(zip_path, files = target, exdir = tmp_dir, junkpaths = TRUE)
  raw <- as.data.table(read.xlsx(file.path(tmp_dir, basename(target)),
    sheet = "RFR_spot_no_VA", colNames = FALSE))

  # individua la cella "Euro" invece di assumere righe/colonne fisse
  hit <- which(raw == "Euro", arr.ind = TRUE)
  eur_col <- hit[1, "col"]; mat_col <- eur_col - 1L
  ...
  list(date = ref_date, rates = rate_num[ord] * 100) # decimali -> percentuali
}
```

Osservazione. Qui non c'è alcuna scelta di aggregazione da giustificare: EIOPA pubblica una sola curva al mese, alla data di fine mese. È la stessa curva su cui ogni impresa europea sconta le proprie passività in quel mese: la variazione ΔR che stiamo per calcolare è quindi, letteralmente, la variazione mensile del tasso di sconto delle riserve tecniche di tutto il mercato assicurativo dell'eurozona.

Osservazione. La data di riferimento viene ricavata dal nome del file *interno* all'archivio e non dal nome dello *.zip*. I nomi degli archivi sono infatti storicamente incoerenti (*April 2016.zip*, *_September 2017.zip*, *EIOPA_RFR_20260630.zip*) e il parsing dei nomi di mese in inglese fallisce quando R gira in *locale* italiano. Il nome del file interno è invece uniforme su tutti i 127 archivi.

3.1.2. Struttura del dataset mensile

Colonna	Contenuto
TIME_PERIOD	Data di riferimento EIOPA (fine mese, es. 2022-03-31)
1Y, ..., 20Y	Tasso (%) alla scadenza corrispondente, EUR, no VA

Il foglio Metadata contiene inoltre, mese per mese, i parametri UFR, alpha, CRA, LLP, Convergence e Coupon_freq riassunti in Tabella ??.

3.1.3. Grafico dei livelli mensili

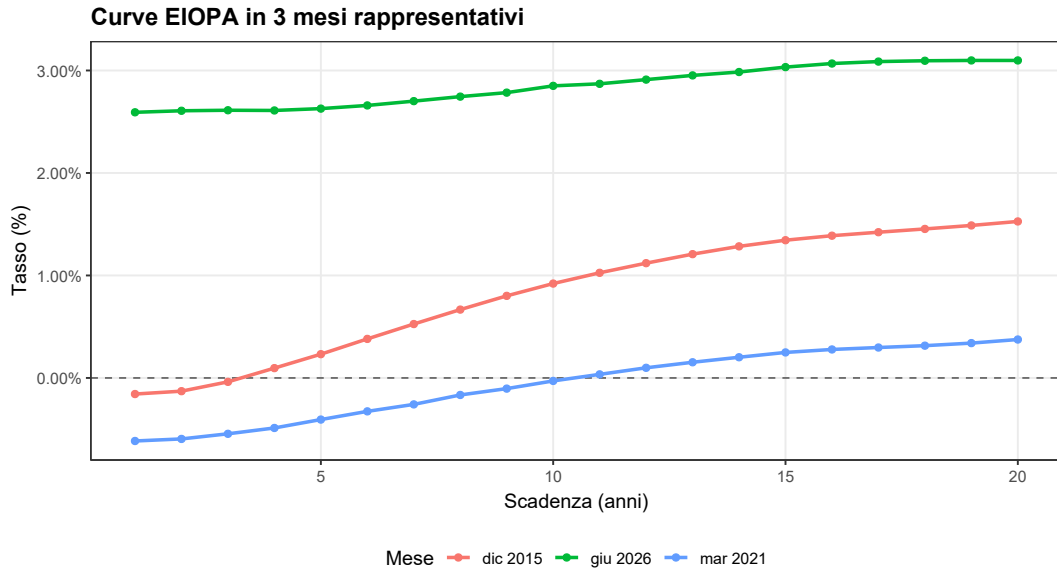


Figura 1: Curve EIOPA in tre mesi rappresentativi del campione. L'asse x indica la scadenza in anni, l'asse y il tasso in %. Si noti che nel mese centrale la curva è **negativa** su buona parte delle scadenze: l'ultimo mese del campione con tassi negativi nella finestra 1–20 anni è febbraio 2022. Questo è il motivo per cui l'analisi che segue è condotta su variazioni *assolute* (in punti base) e non relative: a livelli negativi o prossimi a zero una variazione percentuale non è definita in modo utile.

3.1.4. Variazioni mensili: la matrice ΔR

La PCA si applica alle *variazioni* della curva, non ai livelli:

$$(\Delta R)_{s,j} = R_{s,j} - R_{s-1,j}, \quad s = 2, \dots, M, \quad j = 1, \dots, n.$$

Applicare la PCA ai livelli R sarebbe tecnicamente possibile, ma produrrebbe risultati statisticamente non affidabili per tre ragioni:

1. **Non stazionarietà.** I tassi di interesse sono spesso modellati come moti browniani con drift e dunque applicare la PCA a una serie non stazionaria significa decomporre la varianza di un processo che non ha media e varianza costanti nel tempo: i loadings ottenuti dipenderebbero fortemente dal periodo campionario e non sarebbero generalizzabili. Le variazioni ΔR sono invece stazionarie (o quasi-stazionarie), e la PCA è uno strumento progettato per dati stazionari [?].
2. **Dominanza del livello medio.** Se si applica la PCA ai livelli, la prima componente cattura quasi interamente la traiettoria storica media dei tassi (la discesa verso i tassi negativi fino al 2021 e la risalita del 2022–2023): non un *movimento* della curva, ma la sua *tendenza secolare*.
3. **Interpretazione in termini di rischio.** Nella gestione di portafoglio e nel calcolo del VaR, l'input naturale è la variazione di valore (P&L), che dipende dalle variazioni dei tassi $\Delta r(T)$, non dai loro livelli. I tre fattori PCA estratti da ΔR — livello, pendenza, curvatura — hanno quindi un significato operativo diretto [?].

Nota pratica. In letteratura si trovano a volte PCA sui livelli (es. per costruire curve parametriche sintetiche). In quel contesto l'obiettivo è diverso: si vuole approssimare la *forma* della curva, non i suoi movimenti. Per l'analisi del rischio e per la scomposizione fattoriale del P&L, la PCA sulle variazioni è lo standard consolidato fin da Litterman & Scheinkman [?].

Il CRA sparisce nelle variazioni

Poiché il CRA è costante (10 pb) su tutti i 127 mesi del campione, esso trasla rigidamente ogni curva di livello, ma **si elide esattamente** nella differenza:

$$(R_s - \text{CRA}) - (R_{s-1} - \text{CRA}) = R_s - R_{s-1}.$$

L'analisi che segue è dunque del tutto insensibile al CRA. Non altrettanto vale per l'UFR, che nel campione cambia sei volte, né per α , ricalibrato ogni mese: sono parametri **regolamentari** che variano nel tempo e la cui variazione entra, sia pure in misura minima, nella matrice ΔR che stiamo per decomporre.

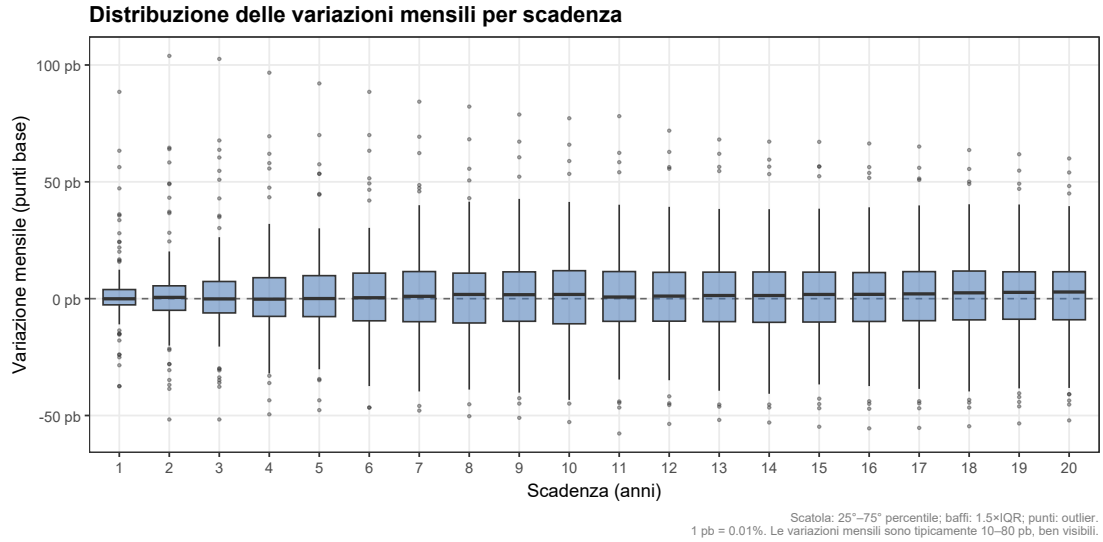


Figura 2: **Distribuzione delle variazioni mensili** $\Delta R(T_j)$ per ciascuna scadenza, espressa in punti base (1 pb = 0.01%). La variabilità è maggiore alle scadenze brevi e intermedie, dove si concentrano i movimenti di pendenza e curvatura.

3.1.5. Matrice di correlazione mensile

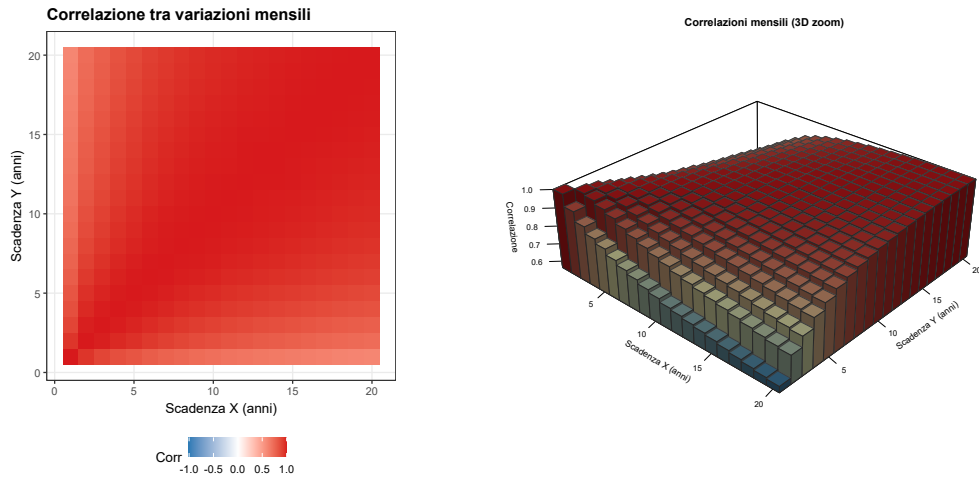


Figura 3: Correlazione tra variazioni mensili visualizzata in due modi complementari: heat-map (sinistra) e superficie a barre 3D (destra). Si osservi in particolare la zona 12–20 anni: le scadenze 14, 16, 17, 18 e 19 non corrispondono a strumenti quotati, ma sono prodotte dall’interpolazione Smith–Wilson a partire dai nodi 13, 15 e 20.

3.2. PCA tramite SVD

3.2.1. Costruzione della matrice centrata e SVD

Applicando il Teorema ?? alla matrice mensile:

Centraggio e SVD su dati mensili

```
X_m      <- scale(Delta_R_m, center = TRUE, scale = FALSE)
sv_m     <- svd(X_m)

sing_vals <- sv_m$d
expl_var  <- sing_vals^2 / sum(sing_vals^2)
cum_var   <- cumsum(expl_var)
k_star    <- which(cum_var >= 0.95)[1] # componenti per 95%
```

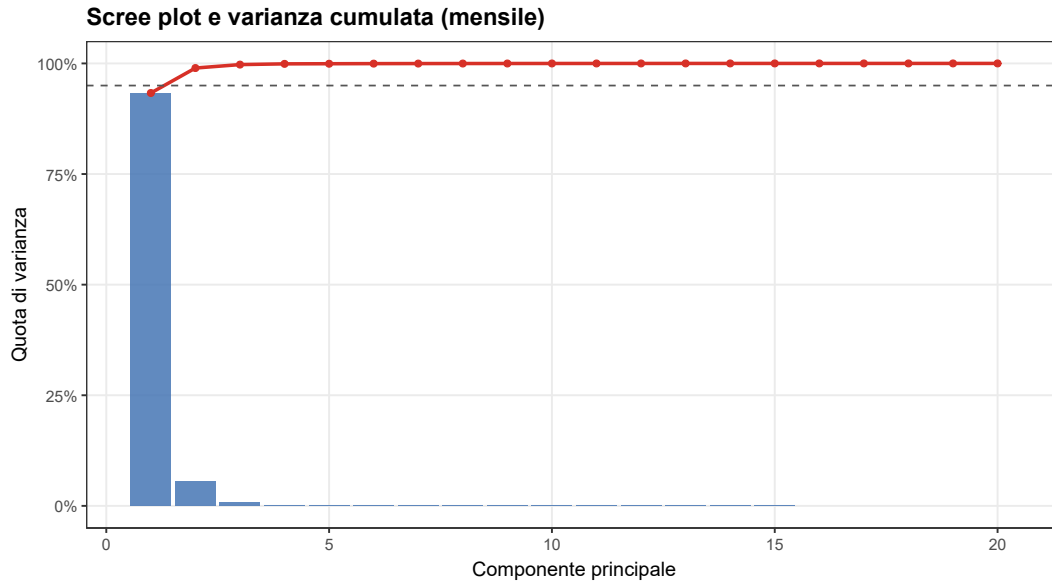


Figura 4: Varianza per componente e varianza cumulata. Barre blu: varianza individuale per componente; linea rossa: varianza cumulata; tratteggio grigio: soglia 95%.

Risultati numerici (generati da R/03c_pca_eiopa.R)

Campione mensile analizzato: **127** mesi e **20** maturity. La soglia del 95% di varianza spiegata è raggiunta con **2** componenti principali. Varianza spiegata PC1-PC3: **93.31%**, **5.64%**, **0.78%**. Varianza cumulata con $k = 3$: **99.74%**. RMSE della ricostruzione con $k = 3$: **0.01036** (variazioni mensili in %). Mesi usati per il confronto (primo/centrale/ultimo): **gennaio 2016**, **marzo 2021**, **giugno 2026**. Norme L_2 delle variazioni selezionate: **142.7**, **30.6**, **26.9 pb**. Mese di movimento massimo del campione: **agosto 2022** (norma **354.8 pb**).

Nel seguito, in linea con la prassi consolidata in letteratura (si veda la Sezione ??), si adotta $k^* = 3$: le prime tre componenti principali spiegano una quota di varianza tale da rendere trascurabile il contributo delle componenti residue.

3.3. Interpretazione e ricostruzione

3.3.1. I loadings: forma dei fattori sulla curva

I loadings $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^n$ rappresentano le direzioni principali rispetto cui decomporre la variazione mensile dei tassi di interesse.

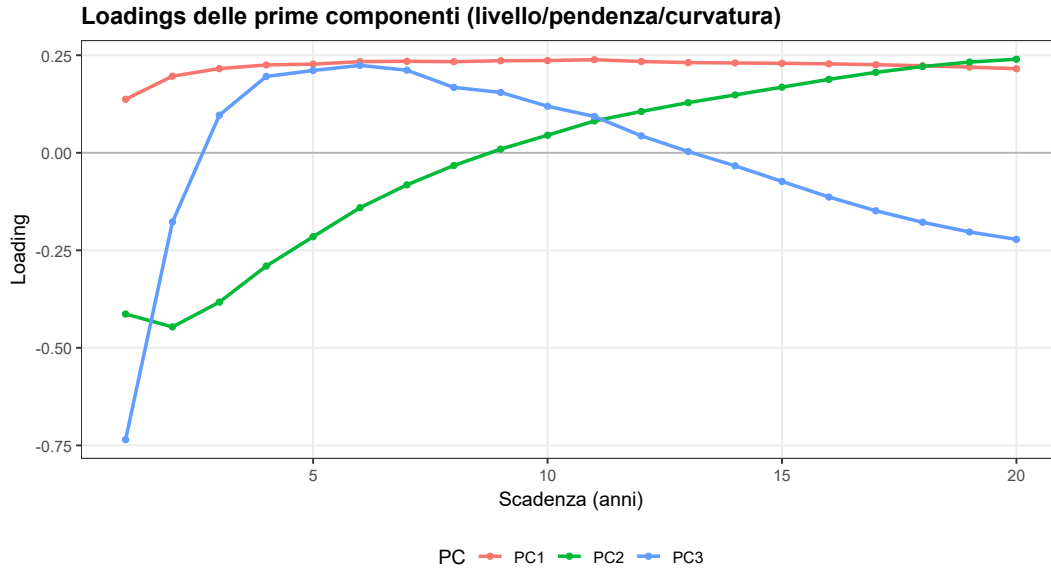


Figura 5: Loadings delle prime tre componenti in funzione della scadenza (anni). PC1 piatta (livello), PC2 monotona (pendenza), PC3 a gobba (curvatura).

3.3.2. Interpretazione economica dei tre fattori

Fattore	Tipo	Forma del loading	Interpretazione	Var. tipica
PC1	Livello	Stesso segno e valore simile per tutte le scadenze	Shift parallelo: tutti i tassi salgono o scendono insieme	70–90%
PC2	Pendenza	Un cambio di segno: negativo (breve) / positivo (lungo)	Rotazione: tassi brevi e lunghi in direzioni opposte	5–15%
PC3	Curvatura	Due cambi di segno: positivo agli estremi, negativo al centro	Butterfly: il ventre si muove in senso opposto agli estremi	1–7%

Gli intervalli riportati nell'ultima colonna sono quelli classici della letteratura su curve di mercato [?]; i valori effettivi calcolati sul campione EIOPA sono quelli riportati nel riquadro dei risultati numerici.

3.3.3. Gli scores mensili: la storia della politica monetaria BCE

Dopo la decomposizione $\tilde{X} = U\Sigma V^T$, la matrice degli **scores** è $A = U\Sigma \in \mathbb{R}^{(M-1) \times n}$, con $A_{s,i} = \sigma_i u_{s,i}$. Lo score $\alpha_{s,i}$ misura *di quanto* la curva si è mossa nel mese s nella direzione del loading $\mathbf{v}_i$: un valore grande (in modulo) indica che quel fattore ha dominato il movimento; un valore vicino a zero indica che il fattore era inattivo.

Scores mensili con eventi macroeconomici

Dati: gen 2016 — giu 2026

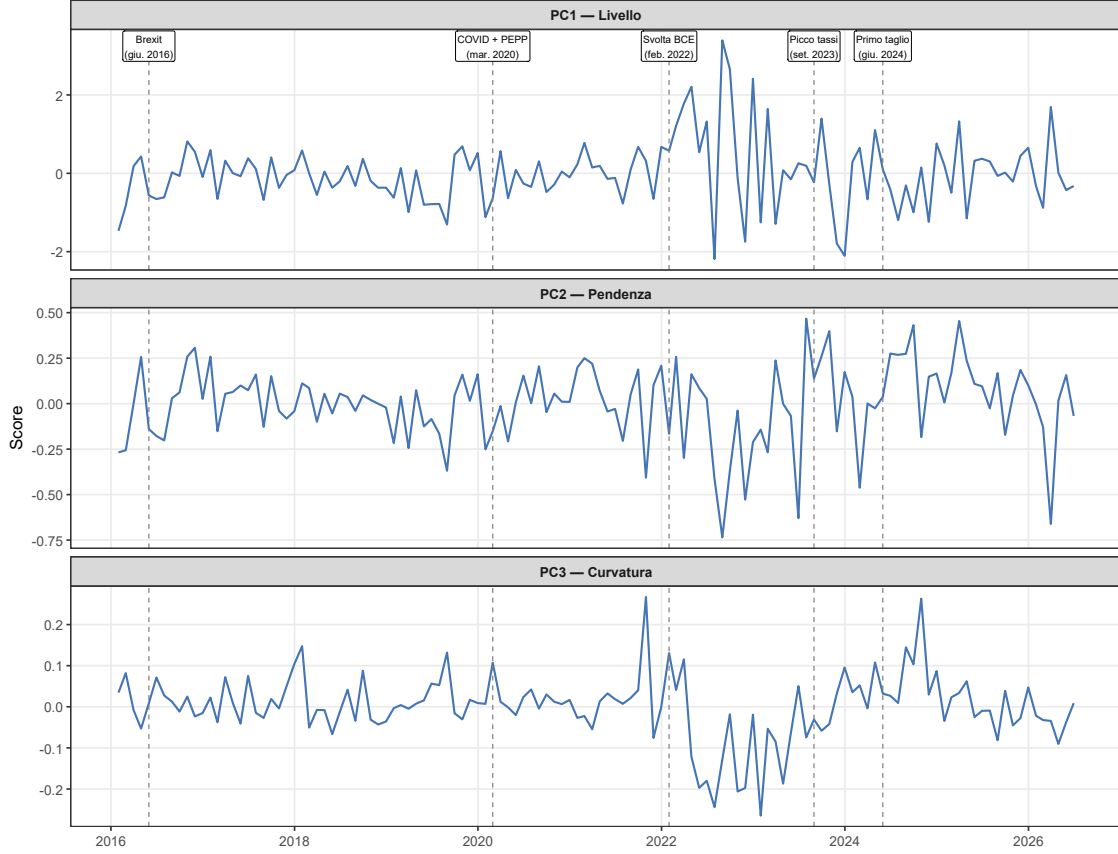


Figura 6: Scores mensili PC1, PC2, PC3 con marcatura degli eventi macroeconomici principali (linee tratteggiate grigie).

La Figura ?? riporta l'evoluzione temporale dei tre scores. **PC1 (livello)**: domina il ciclo di rialzi BCE del 2022–2023, il più aggressivo dalla creazione dell'euro, che porta la curva fuori dal territorio dei tassi negativi; i picchi negativi corrispondono invece alle fasi di *flight to quality* (Brexit 2016, shock pandemico 2020). **PC2 (pendenza)**: cattura i cambi di forma; nel 2022 la curva si *invertiva* (breve sopra lungo) mentre i tassi salivano — PC2 segnala la rotazione indipendentemente dal livello. **PC3 (curvatura)**: movimenti più piccoli ma identificabili, concentrati nelle fasi di transizione della politica monetaria.

Osservazione. Si osservi che il picco di PC1 **precede** la prima decisione di rialzo (luglio 2022) di alcuni mesi. Non è un'anomalia: la curva dei tassi prezza *aspettative*, non decisioni già prese. Gli scores PCA anticipano sistematicamente le date ufficiali di politica monetaria.

3.3.4. Ricostruzione della curva

La variazione mensile del mese s si ricostruisce come combinazione lineare dei loadings, pesati dagli scores:

$$\hat{\Delta r}_s^{(k)} = \underbrace{\bar{\delta}}_{\text{media}} + \underbrace{\alpha_{s,1} \mathbf{v}_1}_{\text{livello}} + \underbrace{\alpha_{s,2} \mathbf{v}_2}_{\text{pendenza}} + \cdots + \alpha_{s,k} \mathbf{v}_k \quad (8)$$

dove $\bar{\delta} \in \mathbb{R}^n$ è il vettore delle variazioni medie (sottratto prima della decomposizione SVD e aggiunto per riportare nella scala originale), $\alpha_{s,i} = (U\Sigma)_{s,i}$ è lo score, e $\mathbf{v}_i$ il loading.

Consideriamo come esempio tre mesi — il primo, quello centrale e l'ultimo del campione — per verificare la qualità della ricostruzione su periodi diversi.

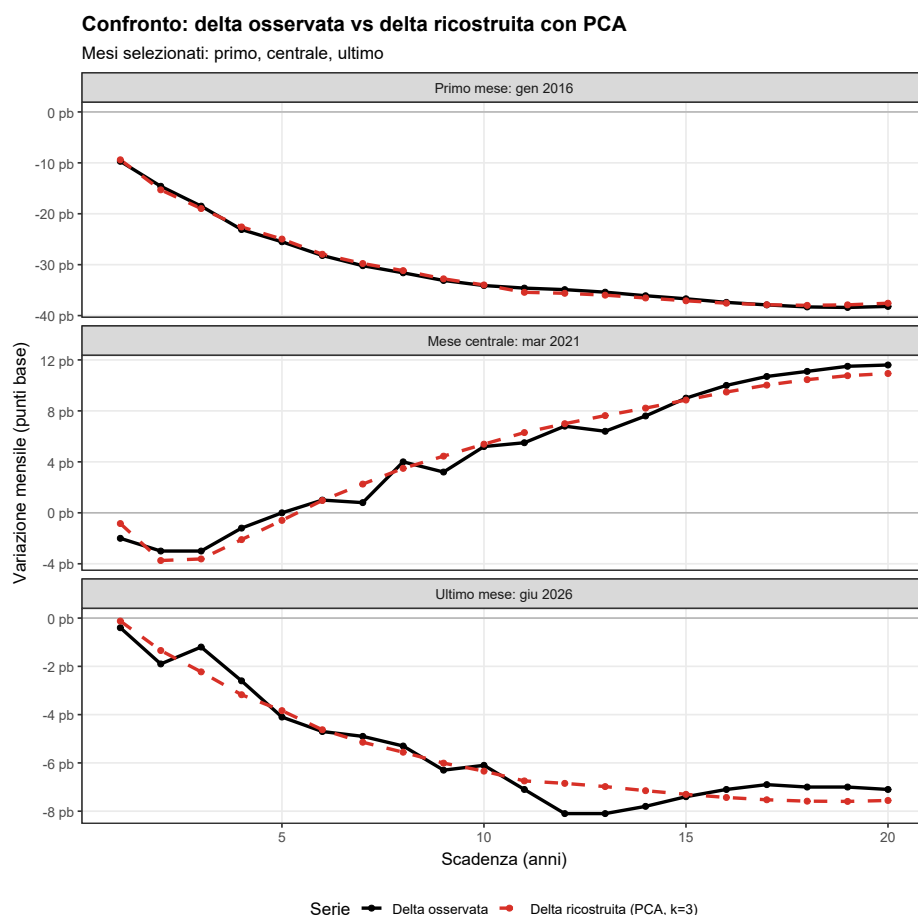


Figura 7: Variazione mensile reale vs. ricostruita con $k = 3$ componenti nei tre mesi selezionati (primo, centrale, ultimo). L'asse y è in punti base.

In ciascun pannello della Figura ??, la curva osservata e quella ricostruita sono molto vicine: la PCA a 3 fattori cattura i movimenti principali della curva su tutta la storia del campione. Le discrepanze residue sono associate alle componenti dalla quarta in poi, che spiegano una quota limitata della varianza totale.

Per capire il contributo di ciascuna componente, è utile osservare come la curva si ricostruisce aggiungendo un fattore alla volta. Come esempio concreto utilizziamo il mese in cui la variazione della curva ha avuto la **norma L_2 maggiore dell'intero campione**: il mese è selezionato automaticamente dallo script ed è riportato nel riquadro dei risultati numerici.

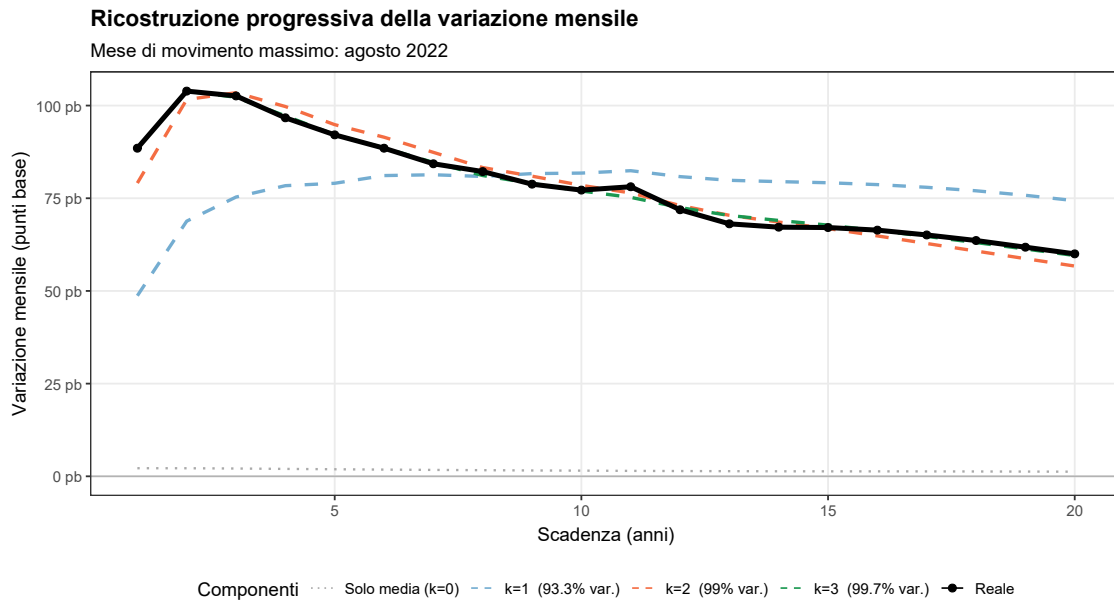


Figura 8: Ricostruzione progressiva della variazione mensile della curva EIOPA nel mese di movimento massimo, aggiungendo una componente alla volta. La curva nera è la variazione reale osservata (in punti base).

La Figura ?? mostra come ogni fattore contribuisce alla ricostruzione. $k = 1$ (**+livello**): aggiunge lo shift parallelo dominante — già la maggior parte del movimento viene spiegata. $k = 2$ (**+pendenza**): corregge la rotazione breve-lungo, catturando la differenza di movimento tra scadenze corte e lunghe. $k = 3$ (**+curvatura**): affina il profilo del ventre, riducendo ulteriormente il residuo. La percentuale tra parentesi in legenda è la varianza cumulata spiegata sull'intero campione da quella componente.

3.3.5. Codice R: ricostruzione e selezione dei mesi rappresentativi

Selezione automatica dei mesi: primo, centrale, ultimo

```
k_rec      <- 3L
scores_k_m <- sv_m$u[, 1:k_rec] %*% diag(sv_m$d[1:k_rec], nrow=k_rec)
loadings_k_m <- sv_m$v[, 1:k_rec]
X_hat_m     <- scores_k_m %*% t(loadings_k_m)
rmse_m      <- sqrt(mean((X_m - X_hat_m)^2))

# Mesi selezionati: primo, centrale, ultimo
sel_month_idx <- c(1L, ceiling(nrow(Delta_R_m) / 2), nrow(Delta_R_m))
sel_month_ym  <- dates_delta_m[sel_month_idx]

# Mese di movimento massimo (ricostruzione progressiva)
row_norms <- sqrt(rowSums(Delta_R_m^2))
ref_idx   <- which.max(row_norms)

# Confronto reale vs ricostruita
mean_delta_m <- attr(X_m, "scaled:center")
delta_reale  <- Delta_R_m[sel_month_idx, ]
delta_rec    <- X_hat_m[sel_month_idx, ] +
               matrix(mean_delta_m, nrow =
                     length(sel_month_idx),
                     ncol = ncol(X_m),
                     byrow = TRUE)
```


3.4. Riepilogo dell'algoritmo completo

PCA mensile della curva EIOPA (in R)

```
# INPUT: 127 archivi zip in dati/eiopa_zips/

# 1. Estrazione: una curva per archivio (03c_pca_eiopa_prep.R)
#   zip -> EIOPA_RFR_<AAAAAMGG>_Term_Structures.xlsx
#       -> foglio RFR_spot_no_VA, colonna "Euro", scadenze 1..20
#       (nessuna aggregazione: il dato e' gia' mensile)

# 2. Matrice dei livelli e variazioni mensili
R_mat_m  <- as.matrix(curve_df[, ..maturity_cols])      # M x n
Delta_R_m <- diff(R_mat_m)                             # (M-1) x n

# 3. Centraggio per colonna
X_m <- scale(Delta_R_m, center = TRUE, scale = FALSE)

# 4. SVD della matrice centrata
sv_m <- svd(X_m)    # sv_m$u, sv_m$d, sv_m$v

# 5. Varianza spiegata
expl_var <- sv_m$d^2 / sum(sv_m$d^2)
cum_var  <- cumsum(expl_var)
k_star   <- which(cum_var >= 0.95)[1]

# 6. Loadings e scores
V_m  <- sv_m$v
scores_m <- sv_m$u[, 1:3] %*% diag(sv_m$d[1:3], nrow = 3)

# 7. Ricostruzione
X_hat_m  <- sv_m$u[, 1:3] %*% diag(sv_m$d[1:3], nrow=3) %*% t(sv_m$v[, 1:3])
sel_month_idx <- c(1L, ceiling(nrow(Delta_R_m) / 2), nrow(Delta_R_m))
```

4. Calibrazione degli scores su una curva arbitraria

Una volta stimata la matrice dei loadings V dalla PCA storica, è possibile *proiettare* qualsiasi nuova curva dei tassi $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ sullo spazio generato dalle prime k componenti principali, ottenendo k **pesi** (scores) e una **ricostruzione approssimata**. Con $k = n$ (base completa) la ricostruzione è esatta.

4.1. Proiezione ortogonale e pesi algebrici

Siano $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$ i vettori colonna di V — le colonne ortonormali della SVD di $\tilde{X}$, cioè i **loadings PCA**. Essi formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$:

$$V^T V = I_n, \quad V \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Dati i primi $k \leq n$ loadings $V_k = [\mathbf{v}_1 \mid \dots \mid \mathbf{v}_k] \in \mathbb{R}^{n \times k}$, la ricostruzione di $\mathbf{y}$ con k componenti si ottiene in due passi:

Proiezione su k componenti principali

Passo 1 — Calcolo dei pesi (scores): si proietta $\mathbf{y}$ su ciascuna direzione principale:

$$\boldsymbol{\alpha}_k = V_k^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^T \mathbf{y} \\ \vdots \\ \mathbf{v}_k^T \mathbf{y} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^k.$$

Ogni componente $\alpha_i = \mathbf{v}_i^T \mathbf{y}$ è il prodotto scalare tra $\mathbf{y}$ e il loading $\mathbf{v}_i$: misura “quanto” di $\mathbf{y}$ sta nella direzione i -esima.

Passo 2 — Ricostruzione: si combinano linearmente i loadings con i pesi appena calcolati:

$$\hat{\mathbf{y}}^{(k)} = V_k \boldsymbol{\alpha}_k = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \alpha_k \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n.$$

Formula compatta. Sostituendo $\boldsymbol{\alpha}_k = V_k^T \mathbf{y}$ nella ricostruzione:

$$\hat{\mathbf{y}}^{(k)} = V_k (V_k^T \mathbf{y}) = (V_k V_k^T) \mathbf{y}.$$

La matrice $P_k = V_k V_k^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è il **proiettore ortogonale** sullo spazio generato dalle prime k colonne di V .

Osservazione. Per $k = n$ vale $V_n V_n^T = I_n$ (base completa), quindi $\hat{\mathbf{y}}^{(n)} = \mathbf{y}$ e l’errore di ricostruzione è zero. La curva viene recuperata *esattamente* combinando tutti i loadings.

4.2. Applicazione: ricostruzione della curva BCE del 31 dicembre 2025

Consideriamo la curva dei livelli BCE (titoli di Stato area euro con rating AAA) al 31 dicembre 2025, cioè l’ultima disponibile nel campione della dispensa 03:

Scadenza	Tasso (%)	Scadenza	Tasso (%)
1Y	2.024	11Y	3.028
2Y	2.108	12Y	3.100
3Y	2.212	13Y	3.164
4Y	2.325	14Y	3.222
5Y	2.441	15Y	3.272
6Y	2.554	16Y	3.317
7Y	2.663	17Y	3.355
8Y	2.765	18Y	3.388
9Y	2.861	19Y	3.416
10Y	2.948	20Y	3.439

Osservazione. Si noti che stiamo proiettando una curva **BCE** — titoli di Stato AAA, stimata con Svensson, in capitalizzazione continua — su una base costruita dalle variazioni di una curva **EIOPA** — swap, Smith–Wilson, capitalizzazione annua. La base V non ha mai “visto” una curva BCE. La qualità della ricostruzione misura quindi quanto i due mondi condividano la stessa geometria. La dispensa 03 svolge l’esercizio speculare (curva EIOPA su loadings BCE).

Calcoliamo i pesi $\boldsymbol{\alpha}_k = V_k^T \mathbf{y}$ per $k = 1, \dots, 20$ e le relative ricostruzioni.

Il Grafico A (Figura ??) confronta la curva originale con due ricostruzioni: $k = 3$ (approssimazione con i tre fattori economici) e $k = 20$ (base completa, ricostruzione esatta). Già con sole 3 componenti la forma della curva è catturata; con $k = 20$ la curva ricostruita coincide esattamente con l’originale.

Il Grafico B (Figura ??) mostra l'errore ε_k in punti base su scala logaritmica, per $k = 1, \dots, 19$. La scala log evidenzia il tasso di convergenza: l'errore decresce rapidamente nelle prime componenti e diventa trascurabile oltre $k = 10$. Per $k = 20$ l'errore è numericamente zero (non mostrato perché non rappresentabile in scala log).

Il Grafico B aggrega l'errore in un'unica norma ε_k ; il Grafico C (Figura ??) lo scompone *scadenza per scadenza*, confrontando $k = 3$ e $k = 10$.

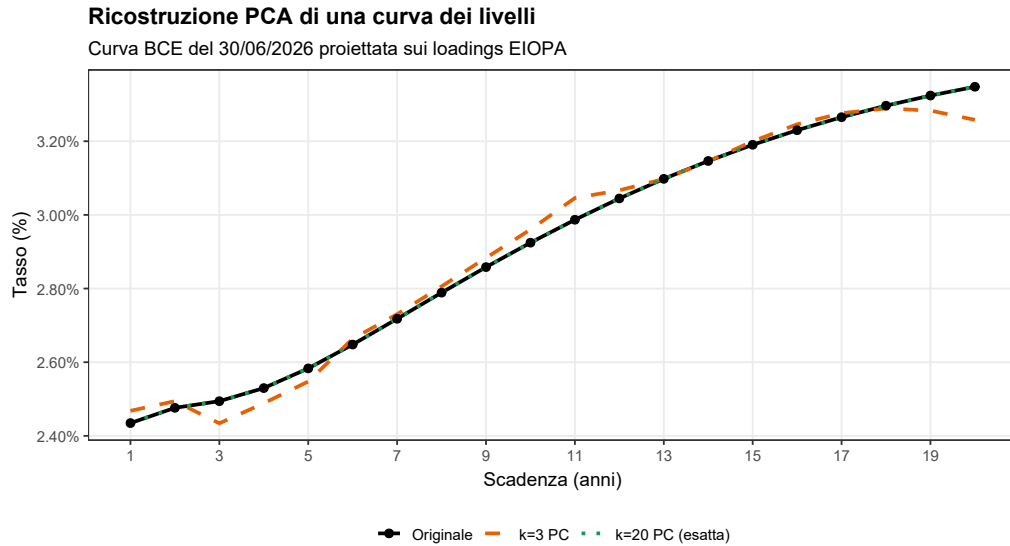


Figura 9: **Grafico A — Ricostruzione della curva dei livelli.** Curva nera con punti: originale (BCE, 31/12/2025). Curva arancio tratteggiata: ricostruzione con $k = 3$ componenti. Curva verde puntinata: ricostruzione con $k = 20$ (base completa).

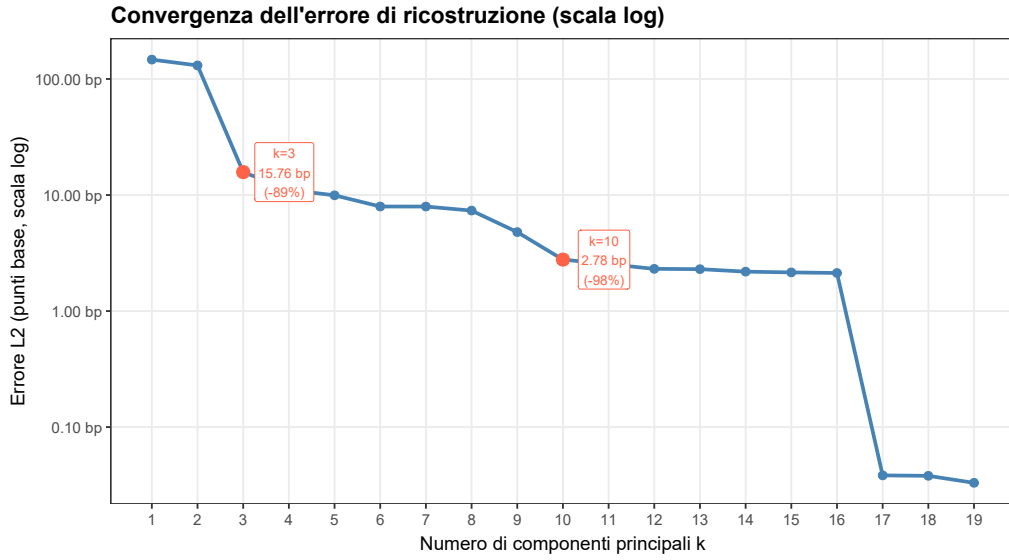


Figura 10: **Grafico B — Convergenza dell'errore (scala logaritmica)**. Errore $\varepsilon_k = \|\hat{\mathbf{y}}^{(k)} - \mathbf{y}\|_2$ in punti base per $k = 1, \dots, 19$. I punti rossi annotati indicano l'errore e la riduzione percentuale rispetto a $k = 1$ per $k = 3$ e $k = 10$.

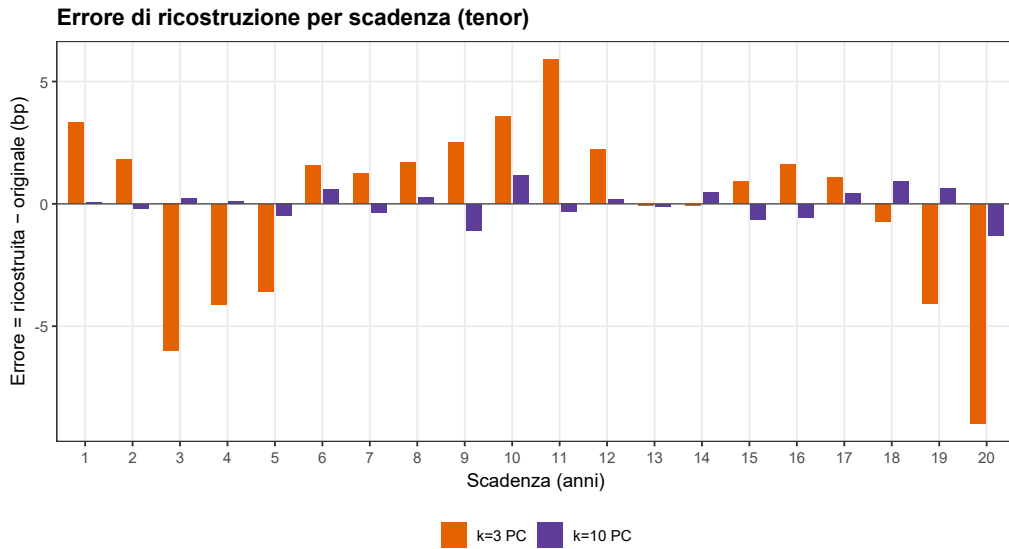


Figura 11: **Grafico C — Errore di ricostruzione per singola scadenza**. Differenza (ricostruita – originale) in punti base per ciascuna scadenza da 1 a 20 anni, con $k = 3$ (arancio) e $k = 10$ (viola) componenti principali.

5. Applicazioni pratiche

1. **Compressione:** il dataset mensile (127 righe $\times$ 20 colonne) si riduce a 3 serie temporali di scores con perdita di informazione molto contenuta.
2. **Scenari di stress:** uno shock di $+\sigma_1$ sul fattore livello identifica immediatamente la sensibilità delle riserve tecniche a un movimento parallelo della curva di sconto. La PCA offre un'alternativa *data-driven* allo shock di tasso della formula standard di Solvency II, calibrata sulla storia effettiva della curva regolamentare.
3. **Hedging fattoriale:** invece di coprirsi contro 20 movimenti indipendenti, si gestisce l'esposizione ai 3 fattori PCA mensili con soli 3 strumenti (es. swap EUR 2Y, 10Y, 20Y).
4. **Previsione:** modelli VAR o ARIMA si applicano ai 3 scores mensili anziché alle 20 variabili originali, con stime più stabili e interpretabili.
5. **Generazione di scenari per l'ORSA:** si simulano i **3 scores** (con un AR(1) oppure via bootstrap storico dei 126 vettori osservati) e si ricostruisce la curva completa a 20 scadenze tramite $\bar{\delta} + V_3\alpha$. È l'approccio standard nei modelli interni: si simula in dimensione 3, si valuta in dimensione 20.

6. Conclusioni

- La PCA si applica alle **variazioni mensili centrate** X . Nel caso EIOPA la frequenza mensile non è una scelta dell'analista ma è imposta dal dato regolamentare, e coincide con quella rilevante per il bilancio delle imprese assicurative.
- Lo strumento matematico è la **SVD di X** : stabile, esatta, interpretabile tramite il Teorema di Eckart-Young.
- Le **prime 3 componenti** spiegano oltre il 99% della varianza: il risultato è robusto e coerente con quanto osservato sulla curva BCE nella dispensa 03.
- I **loadings** rappresentano movimenti ben interpretabili della curva su tutte le maturity (livello, pendenza, curvatura); gli **scores mensili** sono leggibili e collegabili a eventi macroeconomici identificabili — e, nel caso EIOPA, anche a **parametri regolamentari** oltre che a eventi di mercato.
- La finestra 1–20 anni analizzata coincide con la parte **liquida** della curva: i risultati riguardano il mercato degli swap in euro e non l'estrapolazione verso l'UFR, che è oggetto delle dispense 01 e 03.

Riferimenti bibliografici

- [1] **Quarteroni, A., Saleri, F., Gervasio, P.** (2017). *Calcolo Scientifico*, 6a ed. Springer. Capitolo 6 per SVD e PCA.
- [2] **Burden, R.L., Faires, J.D.** (2016). *Numerical Analysis*, 10th ed. Cengage.
- [3] **Fabozzi, F.J.** (2012). *Fixed Income Mathematics*, 4th ed. McGraw-Hill. Per il contesto obbligazionario dei fattori PCA.
- [4] **Litterman, R., Scheinkman, J.** (1991). *Common Factors Affecting Bond Returns*. Journal of Fixed Income 1(1), 54–61. Articolo originale che identifica i 3 fattori (livello, pendenza, curvatura) nelle curve dei tassi USA.
- [5] **Rebonato, R.** (2004). *Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox*, 2nd ed. Wiley Finance. Capitolo 7: analisi fattoriale delle curve dei tassi e applicazioni al risk management.

- [6] **EIOPA** — *Risk-Free Interest Rate Term Structures*: <https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/risk-free-interest-rate-term-structures>. Archivi mensili e documentazione tecnica.
- [7] **EIOPA** (2025). *Technical Documentation of the Methodology to Derive EIOPA's Risk-Free Interest Rate Term Structures*, EIOPA-BoS-25-599.
- [8] **Smith, A., Wilson, T.** (2001). *Fitting Yield Curves with Long Term Constraints*. Bacon & Woodrow Research Notes.
- [9] **Dispensa 03 del corso** — *EIOPA RFR: il metodo Smith–Wilson (approccio variazionale)*. Per la costruzione della curva, i nodi DLT, il CRA e l'estrapolazione verso l'UFR.